Ingeniería de soluciones con AI

Semestre 2026-1

Docente:

Francisco Macaya

ANTHROP\C

System Card: Claude Mythos Preview

April 7, 2026

anthropic.com

Noticias:
Capacidades, limitaciones y evaluaciones de seguridad de un nuevo modelo llamado ***Claude Mythos****.*

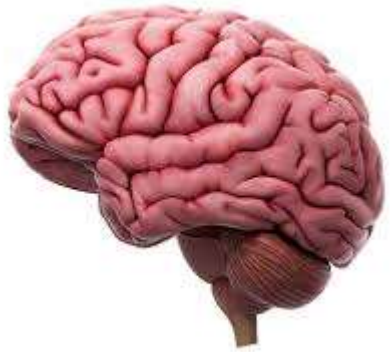
Nota: *https://www-cdn.anthropic.com/08ab9158070959f88f296514c21b7facce6f52bc.pdf*

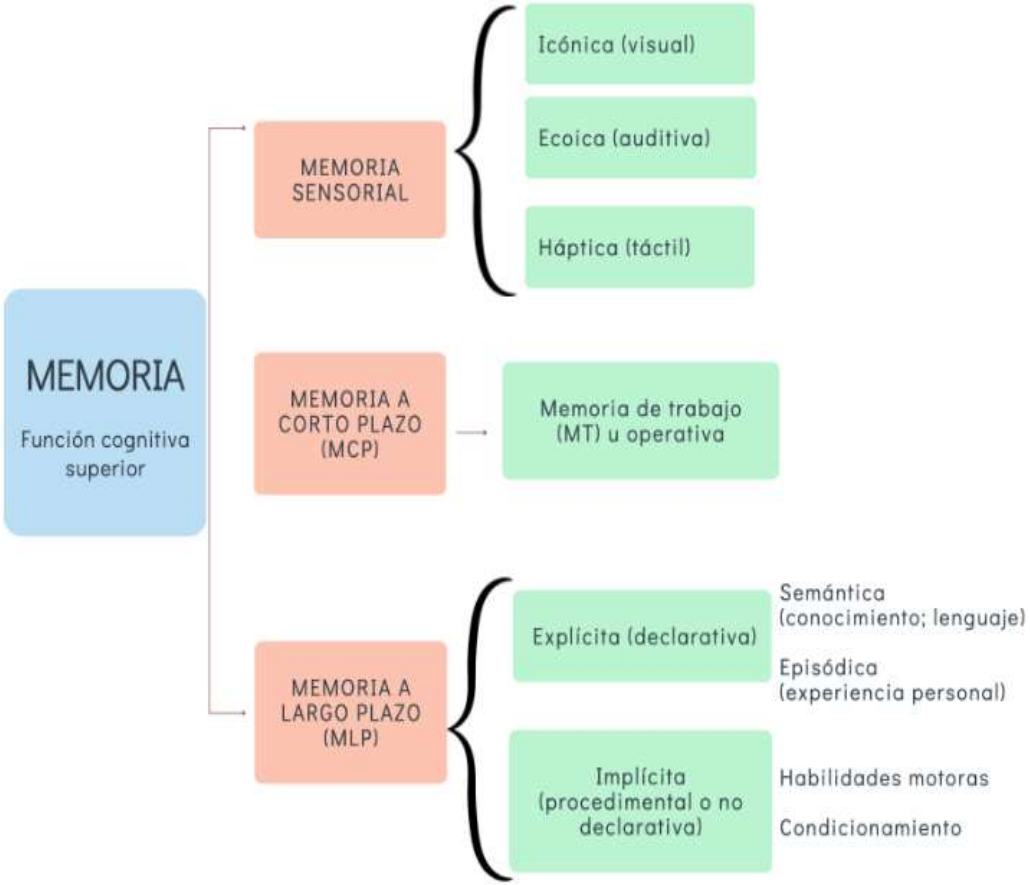
¿Qué es la memoria?

“Lo que te hace tú no es tu cuerpo — sino que recuerdas haber sido tú antes.”

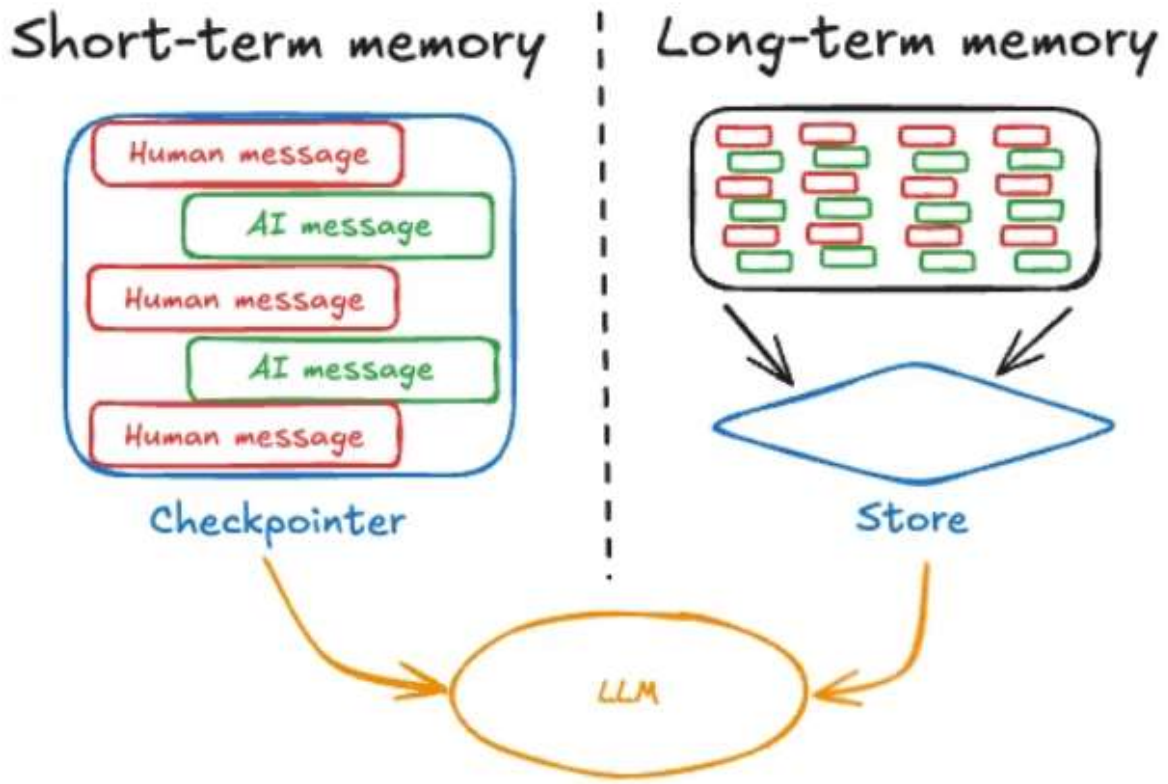
John Locke (1689)

Memoria : *Tipos de memoria en el humano.*





Memoria : *Tipo de memoria en los agentes.*



Short-term memory: *Es todo lo que el agente puede "ver" y recordar en este momento — su ventana de atención activa.*

Long-term memory: *Es todo lo que el agente puede recordar más allá de su context window — información persistente que sobrevive entre sesiones.*

LangChain: *Técnicas avanzadas de memoria.*

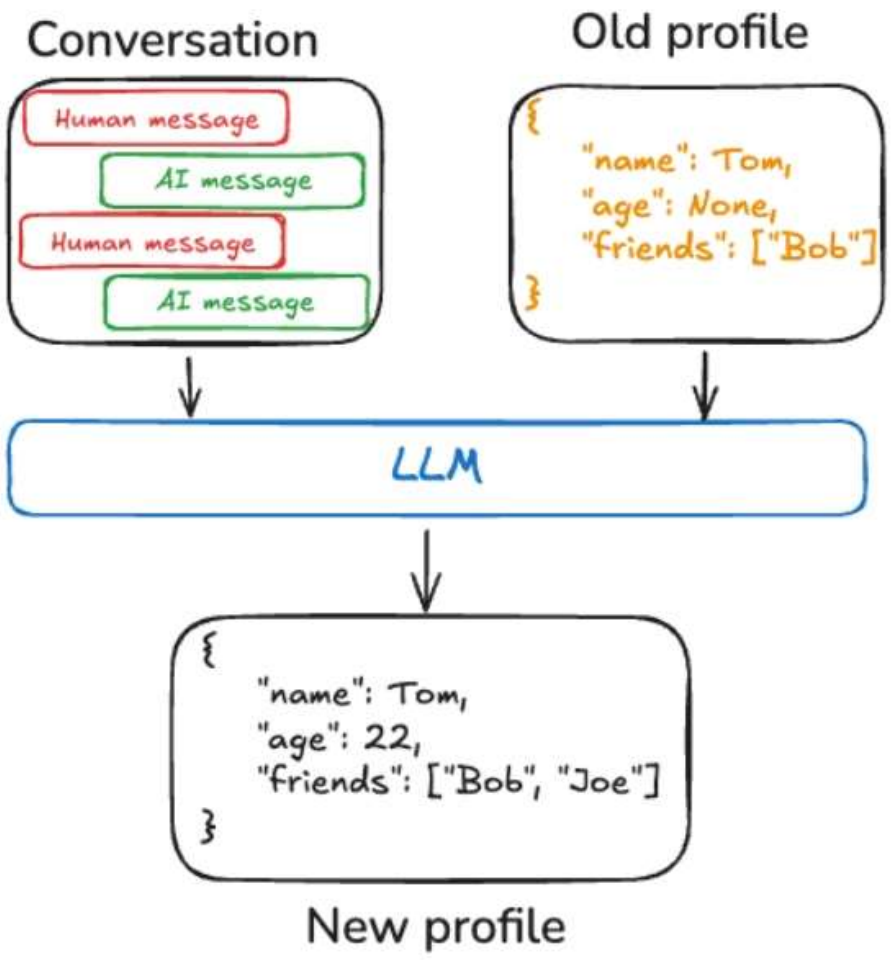
Memory Type	What is Stored	Human Example	Agent Example
Semantic	Facts	Things I learned in school	Facts about a user
Episodic	Experiences	Things I did	Past agent actions
Procedural	Instructions	Instincts or motor skills	Agent system prompt

La memoria también puede clasificarse según el tipo de conocimiento que almacena, tomando como base la ciencia cognitiva. Se distingue la ***semántica****,* ***episódica*** *y* ***procedimental.***

Nota: *https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/memory*

Semántica: *Tu perfil.*

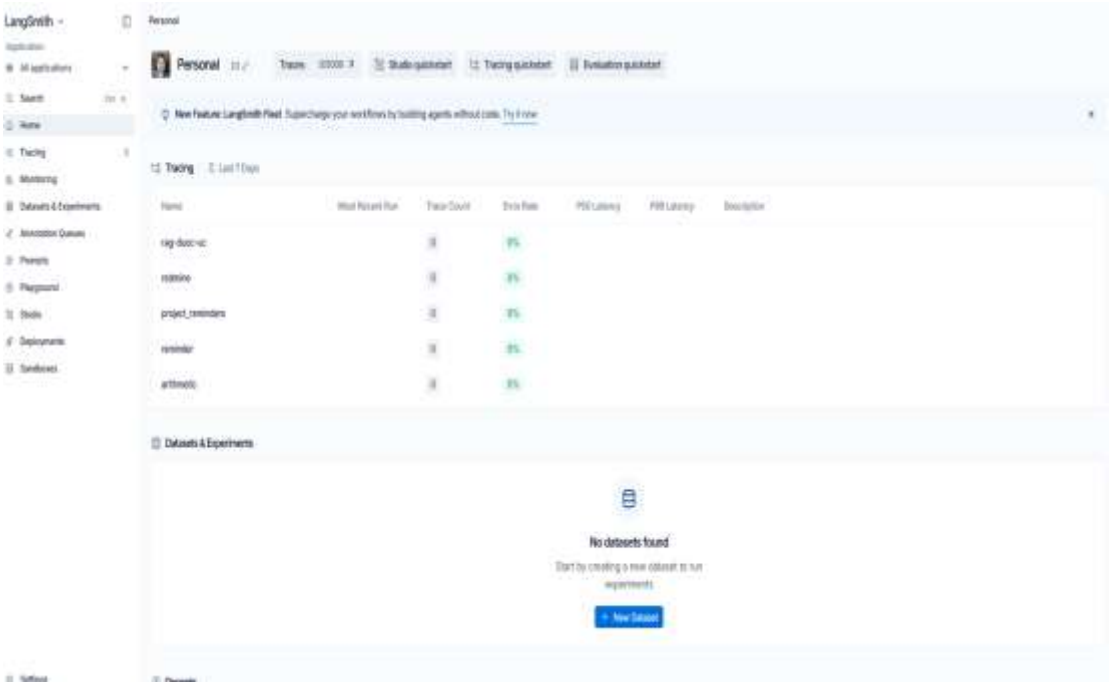
Los recuerdos semánticos pueden gestionarse de distintas maneras. Por ejemplo, los recuerdos pueden consistir en un único "perfil" continuamente actualizado con información bien definida y específica sobre un usuario, organización u otra entidad (incluido el propio agente).



Nota: *https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/memory*

Episódica: *Acciones o episodios pasadas.*

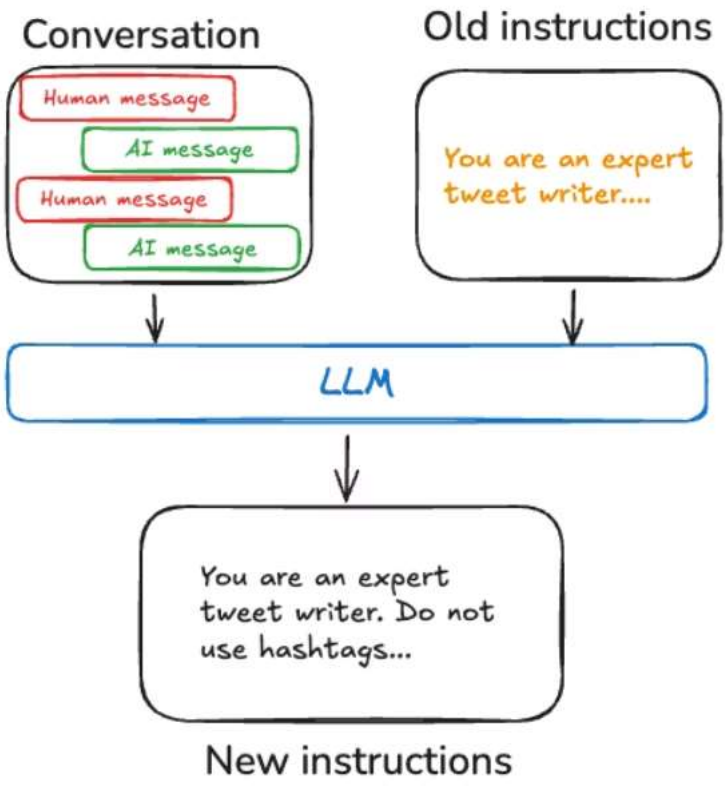
La memoria episódica, tanto en humanos como en agentes de IA, implica recordar eventos o acciones pasadas. El artículo CoALA lo plantea de forma clara: los hechos pueden escribirse en la memoria semántica, mientras que las experiencias pueden escribirse en la memoria episódica. En el caso de los agentes de IA, la memoria episódica se utiliza frecuentemente para ayudar al agente a recordar cómo llevar a cabo una tarea.



Nota: *https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/memory*

Procedural: *Ejecutar acciones o habilidades.*

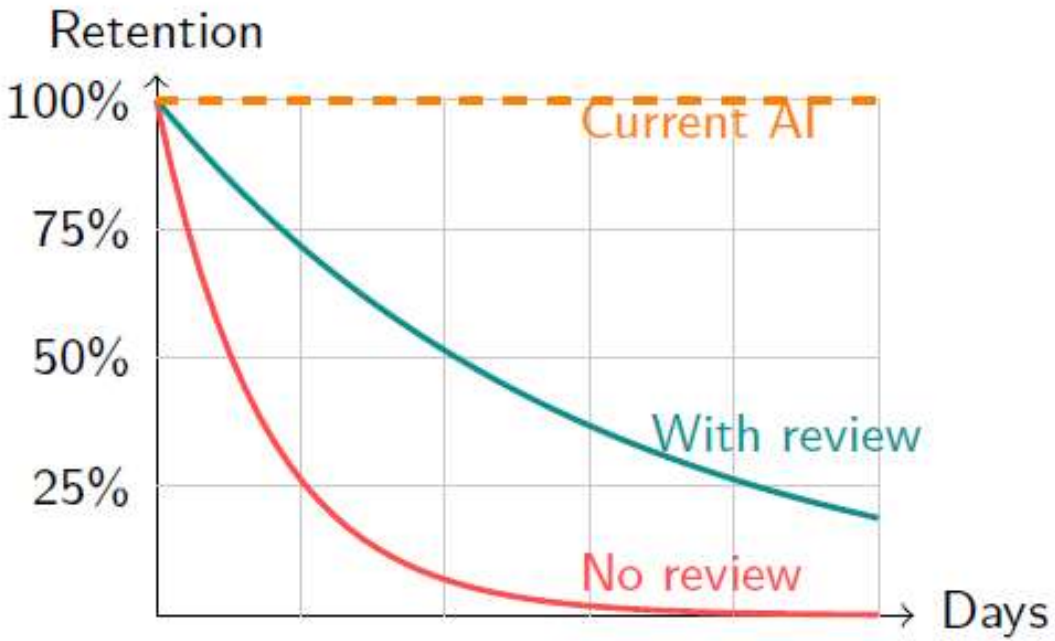
Son las reglas utilizadas para realizar tareas. En los humanos, la memoria procedimental es como el conocimiento interiorizado de cómo ejecutar acciones, como montar en bicicleta mediante habilidades motoras básicas y equilibrio. La memoria episódica, en cambio, implica recordar experiencias específicas, como la primera vez que se montó en bicicleta sin ruedines o un paseo memorable por una ruta pintoresca. En el caso de los agentes de IA, la memoria procedimental es una combinación de los pesos del modelo, el código del agente y el prompt del agente, que en conjunto determinan la funcionalidad del agente.



Nota: *https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/memory*

The Forgetting Problem: ¿Qué recordar?

Andrej Karpathy: *"One common issue with personalization in all LLMs: a casual question from two months ago gets permanently treated as a deep interest and keeps resurfacing." The real problem isn't remembering - it's knowing what to forget".*



Nota: *Andrej Karpathy, who co-founded and formerly worked at OpenAI*

Arquitecturas de memoria: Flat hasta grafos.

La memoria puede ser almacenada como:

1. Base de datos vectorial (Vector Database)
2. Sistema de archivos (File System)
3. Contexto (Context Window)
4. Base de datos de grafos (Graph Database).

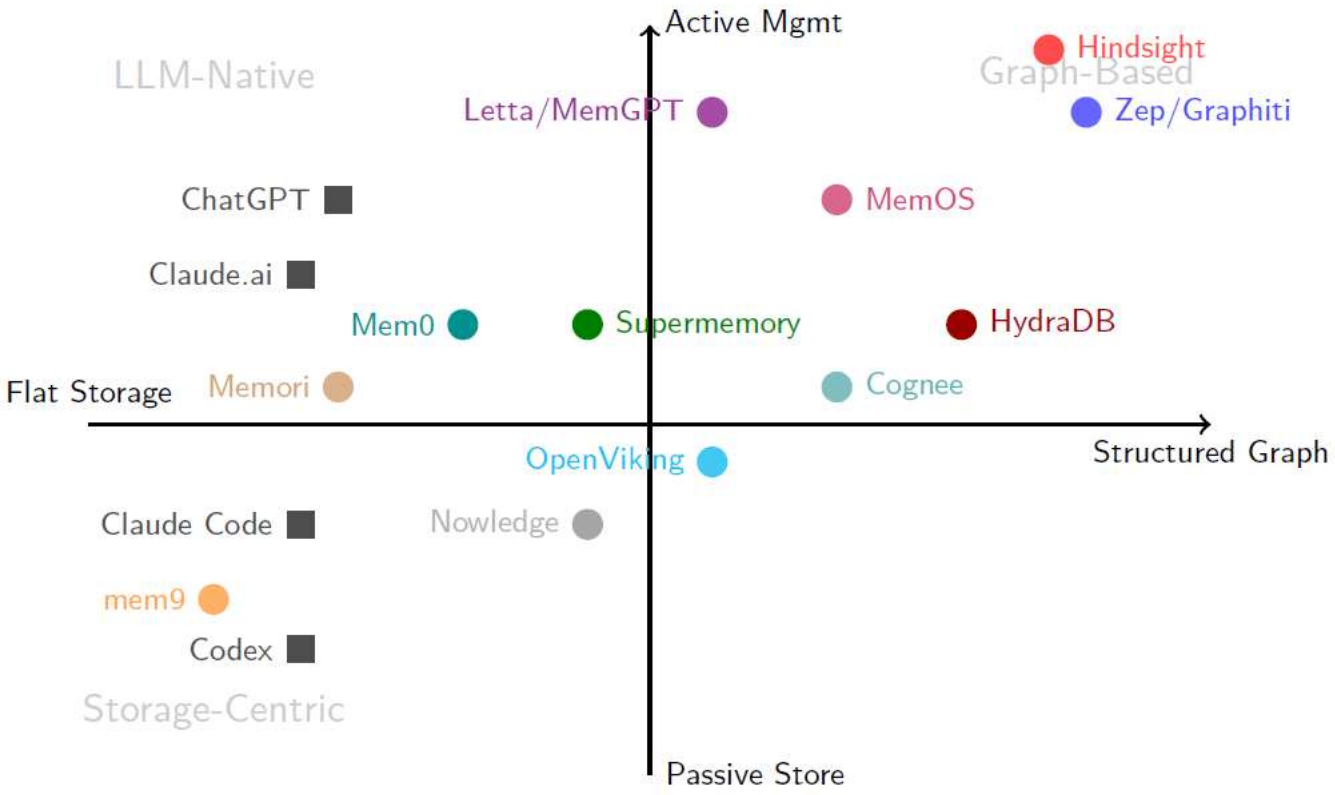
Product	Company / Founder	Stars	Funding	Architecture	Backend	LongMemEval
Mem0	Deshraj Yadav (YC)	50K	$24M Series A	Vector + Graph	20+ backends + Neo4j	49%
Graphiti/Zep	Zep AI	24K	–	Temporal KG	Neo4j	71.2%
Letta/MemGPT	UC Berkeley	22K	$10M	LLM-as-OS	SQLite/PG	–
OpenViking	ByteDance/Volcengine	19K	Internal	Context DB	Volcengine	–
Supermemory	Dhravya Shah (age 19)	17K	$2.6M Seed	Atomic facts + relations	Cloudflare KV	85.2%
Cognee	Cognee AI	13K	$7.5M	ECL + Memify	LanceDB + Kuzu	–
Memori	GibsonAI (Bobur U.)	12K	–	Pure SQL	PG/SQLite	–
Nowledge	Nowledge Labs	108	–	Local personal KG	Local + MCP	–
Hindsight		6.4K	–	4-net + 4-way retrieval	Graph + Vector + BM25	91.4%
HydraDB	HydraDB Inc	Closed	$6.5M	Git-style append KG	Custom graph + vector	90.8%
MemOS	MemTensor (SJTU/IAAR)	7.9K	–	Memory OS	Qdrant + Neo4j	75.8%
mem9	PingCAP (Ed Huang)	751	–	Stateless plugin	TiDB	–
Platform Built-in Memory						
ChatGPT	OpenAI	–	–	User facts + history retrieval	Closed source	–
Claude.ai	Anthropic	–	–	Project Knowledge Base	Closed source	–
Claude Code	Anthropic	–	–	CLAUDE.md + MEMORY.md	File system	–
Codex	OpenAI	–	–	File system + sandbox	File system	–

Una mirada a nivel de producto.

A nivel de producto, el memoria puede ser catalogada en dos ejes:

1. Structured Graph vs Flat Storage

2. Active Managment or Passive Store.



Agentes *más que solo LLMs.*

Memoria

mecanismos que permiten a un modelo retener y utilizar información.

.

La memoria no es solo un accesorio en los agentes, es parte fundamental para su auto evolución

Plan

Capacidad del modelo de descomponer un problema en tareas para resolverlo.

.

LLMs

El motor del modelo. Los principales proveedor son OpenAI, Google y Anthropic

Tools

Funciones que le permiten al modelo conectarse con el mundo exterior.

.